

Sta4Cad yazılımında benzer katların tasarımda efektif kullanılması

Yüksek katlı yapıların normal katları büyük ölçüde birbirlerine benzerler. Bu benzer katlar kat kopyalamasıyla tüm geometrik, boyut ve yüklerde aynısı olacak şekilde yapılır. Bu katların kat bilgisindeki benzer katlar bu özellikler kontrol edilerek benzer olan katlar aşağıdaki gibi benzer katta => ifadesiyle belirtilir. Burada oluşturmasanız bile kiriş çizimlerinde benzerlik, katlardaki kirişlerin benzerliği dikkate alınarak otomatik yapılabilmektedir.

KAT BİLGİLERİ

Kat sembol	Kat koordinati (m)	Kiris benzer kat çizimi	Kat aplikasyon açıklaması	
Zemin	0	0	Su basman	
1. kat	B	2.95	1	BODRUM
2. kat	Z	5.9	2	ZEMİN
3. kat	1	8.85	3	1. NORMAL
4. kat	2	11.8	4 =>3	2. NORMAL
5. kat	3	14.75	5 =>3	3. NORMAL
6. kat	4	17.7	6	4. NORMAL
7. kat	MD	21.49	7	MAKINA DAIR
8. kat	8	0	0	
9. kat	9	0	0	

Kat koordinatini girin
Kat yüksekliği

STA4-CAD 3D VIEW

Analiz sonucunda katların ortak donatı düzenleme menüsünde, benzer kat seçiminde kolaylık sağlayacak şekilde kat bilgisinde benzerlikler belirtilir. Bu benzerliğe göre döşeme, kiriş ve kolonların ortak donatı oluşturacak şekilde donatı tasarımı yapılır. Bu işlemten sonra mutlaka yüksek süneklik kontrolü yapılmalıdır. Bilindiği gibi güçlü kolon kontrolü, kuşatılmış kolon kontrolü ve kesme güvenlik kontrolleri, elemanların donatıları üzerinden yapılmaktadır. Kiriş donatılarının artması, güçlü kolon ve kuşatılmış kolon kontrolünde yetersizliğe sebep olabilir.

STA4-CAD Katlar Ortak Donatı Düzenleme

Katlar ortak donatı opsiyonu

Kat ortak donatı raporu

Kat Ortak donatı seçimi

Kat	Benzer Kat
1	1
2	2
3 => 2	2
4 => 2	2
5 => 2	2
6	6
7	7

DONATISI ORTAK OLAN YAPI ELEMANLARI

☒ Döşeme donatılan ☒ Kiriş donatılan ☒ Kolon/Panel donatılan

DONATI KOPYALAMA OPSİYONU

☒ As1>As2 => As2=As1 ☐ As1<As2 => As1=As2

Benzer Kat Seçimi

Benzer Kat Seçimi için kat seçin.

Benzer Donatılan Düzenleme

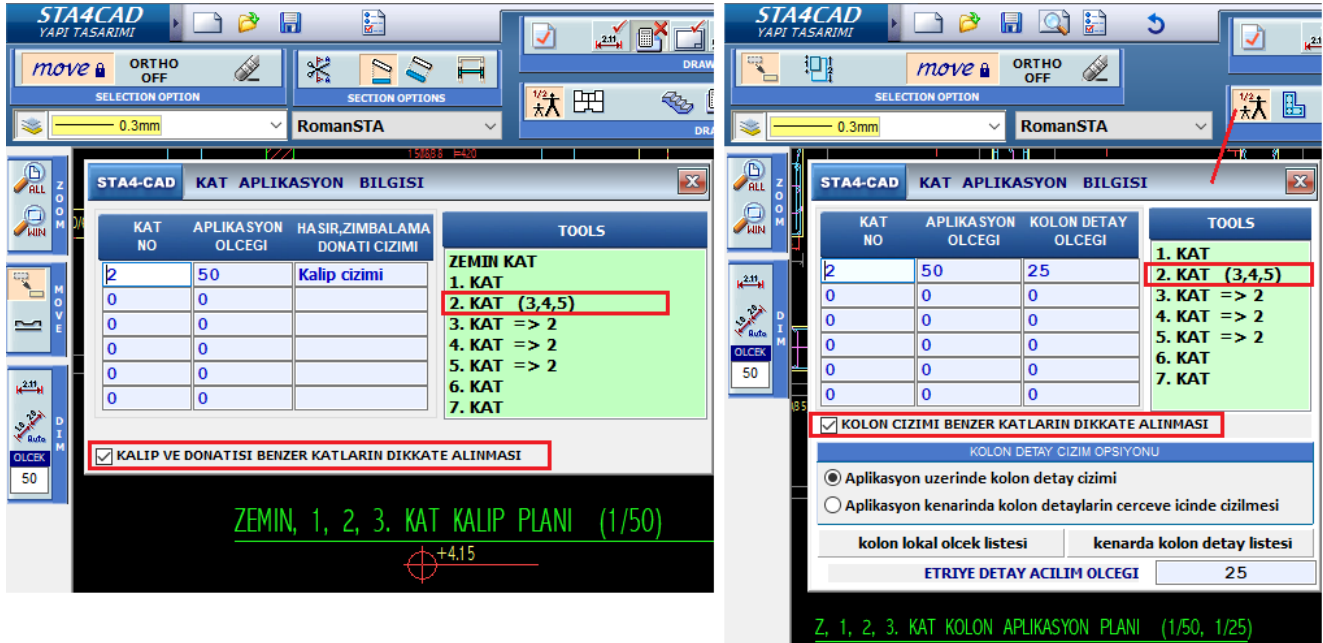
Notlar:

Plak, kiriş, kolon ve panellerin benzer katlara göre donatı düzenlemesi yapılacaktır. Sadece benzer olanların donatıları düzenlenir. Benzer donatıların yetersizlik durumunda, yeterli olan donatılar tercih edilir. Yüksek süneklik kontrolü, yeniden yapılacaktır. Yeniden donatı düzenlemesi yapıldığında, benzer donatılar değişecektir. => Katın plan ve boyutsal benzer katı

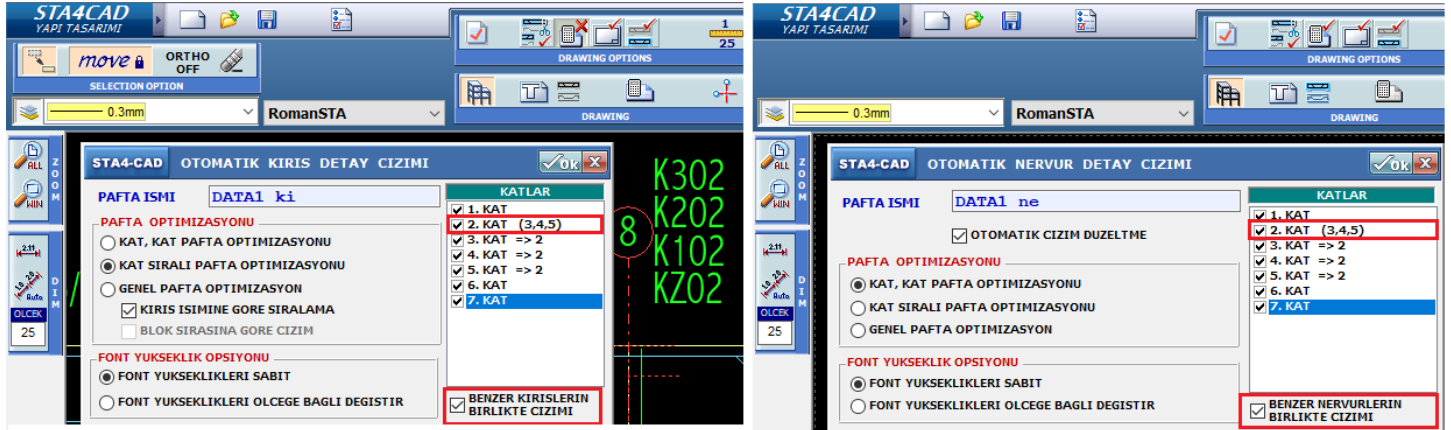
Genel olarak plakların kat benzerliği, donatılarda da benzer donatı oluşumunu büyük oranda sağlar. Kolonlarda boyutsal benzerlik varsa, donatılarda benzerlik sağlanabilir.

STA4-CAD Katlar Ortak Donatı Düzenleme							
Katlar ortak donatı opsiyonu				Kat ortak donatı raporu			
DÖŞEME RAPORU				KİRİŞ RAPORU		KOLON/PANEL RAPORU	
No	Benzer	X sol	X orta	X sag	Y ust	Y orta	Y alt
D301	D201	ø8/30✓	ø8/18d✓	ø8/30✓		ø8/18d✓	ø8/30✓
D302	D202		ø8/21d+ø8/21p✓	ø8/30✓		ø8/30d+ø8/30p✓	
D303	D203		ø8/38d+ø8/38p✓	ø8/30✓		ø8/38d+ø8/38p✓	
D304	D204		ø8/38d+ø8/38p✓			ø8/38d+ø8/38p✓	ø8/30✓
D305	D205	ø8/30✓	ø8/18d✓	ø8/30✓		ø8/18d✓	ø8/30✓
D306	D206	ø8/30✓	ø8/20d+ø8/20p✓			ø8/30d+ø8/30p✓	
D307	D207		ø8/20d✓			ø8/20d✓	ø8/30✓

Kalıp ve kolon aplikasyon kat bilgisinde benzer katların dikkate alınması işaretlenirse, kat bilgilerinin yanında aşağıdaki gibi benzer katlar => işaretiyle belirtilir. Buradaki benzerlik kontrolü sadece katlardaki tüm plak ve kolonların geometrik ve boyutsal benzerliğinin yanında donatı olarak tamamının benzemesi gerekmektedir. Katların ayrı çizildiğinde alınan metraj ile, birlikte çizildiğinde alınan metraj aynı olacaktır.



Kiriş ve nervürlerde kat benzerliği kontrolü yapılmaktadır. Buradaki kat benzerliğinde, geometrik ve boyut benzerliği dikkate alınmaktadır. Kirişlerde donatı benzerliği farklı olacağı için donatı benzerliği kontrolü yapılmaz. En fazla 4 kat çizim olacak şekilde benzerlik düzenlemesi yapılmaktadır. 10 kat birbirine benziyorsa, ilk benzer 4 kat 1. kata, ikinci benzer 4 kat 5. kata benzer alınır. 10. benzer katta 9. kata benzer alınır.



Tasarımda katların çizim benzerliği, pafta sayısının azalmasının yanında, şantiyede uygulama kolaylığı sağlayacaktır.